

Unidade 01 | Capítulo 02



Estruturas de Decisão e Repetição

Prof.: Allberson Dantas



Sumário

- Estruturas de Decisão (if, switch);
- Estruturas de Repetição (for, while, do-while)





Controle de Fluxo:

Programas em Java são compostos por instruções que são executadas sequencialmente.

Muitas vezes precisamos tomar decisões e repetir certas ações de forma controlada.

É aí que entram as estruturas de controle de fluxo.

Existem dois grupos principais:

Controle de Fluxo:

Programas em Java são compostos por instruções que são executadas sequencialmente.

Muitas vezes precisamos tomar decisões e repetir certas ações de forma controlada.

É aí que entram as estruturas de controle de fluxo.

Existem dois grupos principais:

Estruturas de
Decisão

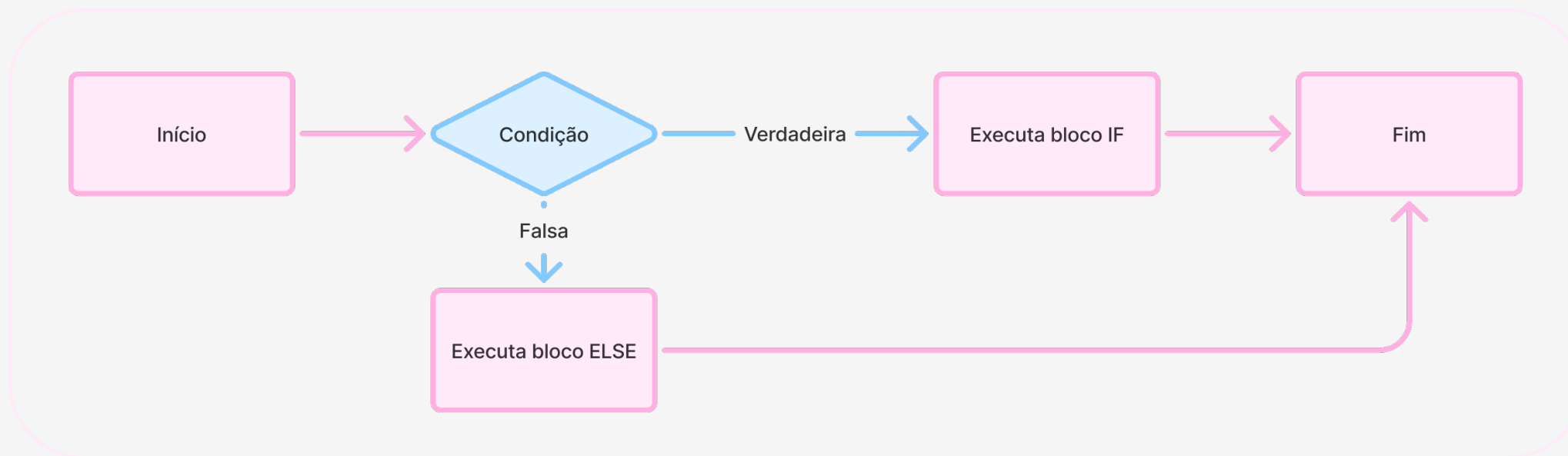
Estruturas de
Repetição

Estruturas de Decisão

As estruturas de decisão são utilizadas para tomar decisões com base em condições. A lógica segue o princípio de, por exemplo, "se uma condição for verdadeira, faça algo; caso contrário, faça outra coisa".

Estruturas de Decisão

As estruturas de decisão são utilizadas para tomar decisões com base em condições. A lógica segue o princípio de, por exemplo, "se uma condição for verdadeira, faça algo; caso contrário, faça outra coisa".



Estruturas de Decisão

Sintaxe do If/Else:

```
if (condição) {  
    // comandos a serem executados se a condição for  
    verdadeira  
}  
else {  
    // comandos a serem executados se a condição for falsa  
}
```

Estruturas de Decisão

Sintaxe do If/Else:

```
public class Ex05MaiorIdade {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int idade = 20;  
        if (idade >= 18) {  
            System.out.println("Você é maior de idade.");  
        } else {  
            System.out.println("Você é menor de idade.");  
        }  
    }  
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex05MaiorIdade.java

Estruturas de Decisão

Em algumas situações é necessário fazer uso de if-else aninhados.
O que é aninhamento de if-else?

Estruturas de Decisão

Em algumas situações é necessário fazer uso de if-else aninhados.
O que é aninhamento de if-else?

Técnica usada para tomar decisões em várias etapas, uma dentro da outra.
Por que usar?

Estruturas de Decisão

Em algumas situações é necessário fazer uso de if-else aninhados.
O que é aninhamento de if-else?

Técnica usada para tomar decisões em várias etapas, uma dentro da outra.
Por que usar?

Para lidar com condições que exigem verificações múltiplas.

Estruturas de Decisão

Exemplo de **if-else** aninhados.

```
public class Ex06IfElseAninhado {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int nota = 85;  
        if (nota >= 90) {  
            System.out.println("Conceito A");  
        } else if (nota >= 70) {  
            System.out.println("Conceito B");  
        } else {  
            System.out.println("Conceito C");  
        }  
    }  
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex06IfElseAninhado.java

Estruturas de Decisão

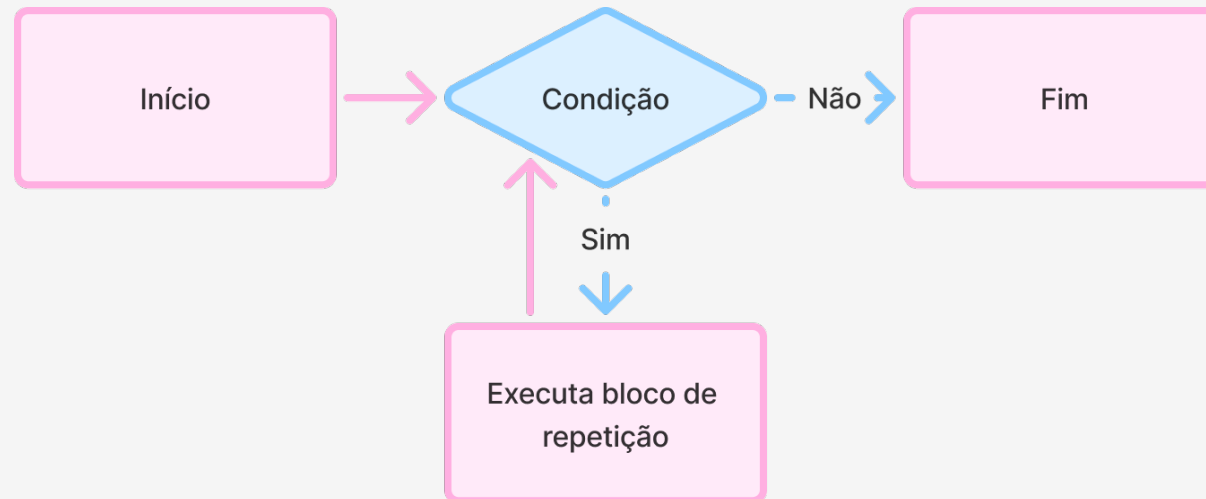
Switch-Case: Estrutura condicional que substitui múltiplos if-else para casos específicos.

```
public class Ex07SwitchCase {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int dia = 3;  
        switch (dia) {  
            case 1:  
                System.out.println("Domingo");  
                break;  
            case 2:  
                System.out.println("Segunda");  
                break;  
            case 3:  
                System.out.println("Terça");  
                break;  
            default:  
                System.out.println("Outro dia");  
        }  
    }  
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex07SwitchCase.java

Estruturas de Repetição

As estruturas de repetição são usadas em programação para executar um bloco de código várias vezes, ou seja, enquanto uma condição específica for verdadeira.



Estruturas de Repetição

For: utilizado quando se sabe exatamente quantas vezes o loop será executado.

Sintaxe:

```
for (inicialização; condição; incremento) {  
    // bloco de código  
}
```

Exemplo:

```
public class Ex08For {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 0; i < 5; i++) {  
            System.out.println("Valor de i: " + i);  
        }  
    }  
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex08For.java

Estruturas de Repetição

While: Utilizado quando não se sabe o número exato de repetições, mas enquanto a condição for verdadeira, o bloco será executado.

Sintaxe:

```
while (condicao) {  
    // bloco de código  
}
```

Exemplo:

```
public class Ex09While {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int contador = 0;  
        while (contador < 5) {  
            System.out.println("Contador: " + contador);  
            contador++;  
        }  
    }  
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex09While.java

Estruturas de Repetição

Do-While: Semelhante ao while, mas garante que o bloco de código seja executado ao menos uma vez.

Sintaxe:

```
{ do
    // bloco de código
} while (condicao)
```

Exemplo:

```
public class Ex10DoWhile {
    public static void main(String[] args) {
        int numero = 0;
        do {
            System.out.println("Número: " + numero);
            numero++;
        } while (numero < 3);
    }
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex10DoWhile.java



Lista de Exercícios e Tarefas

Material de Apoio:

Lista de Exercícios: Lista 02 - Estruturas de Decisão e Repetição

Tarefas: TAREFA 02 - Estruturas de Decisão e Repetição



CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR



INICIATIVA



COORDENADORA PPI



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.

